

Interação Humano-Computador

Princípios, Diretrizes e Padrões de Design

Leonardo S. Victorio

Faculdade de Computação - UFMS



- 1 Organizando os Conceitos
- 2 Princípios Gerais de Design (Gráfico e de UI)
- 3 Princípios de Eficiência e Feedback
- 4 Design Estrutural: Organização e Navegação
- 5 Lidando com Erros: Prevenção e Mensagens
- 6 Padrões de Design (Design Patterns)
- 7 Conclusão



O Papel dos Princípios na IHC

Princípios

Proposições fundamentais que guiam o design. **O que fazer** - fundamentos intemporais.

Diretrizes

Recomendações específicas de como aplicar princípios. **Como fazer** - orientações contextualizadas.

Padrões de Design

Soluções comprovadas para problemas recorrentes. Reutilizáveis entre projetos.

Heurísticas

Regras empíricas para avaliação e design. Baseadas em experiência e pesquisa.

A ponte entre teoria e prática

Princípios → Diretrizes → Padrões → Avaliação



Por Que Princípios Importam?

Para o designer

- Fundamentam decisões de design
- Reduzem retrabalho e inconsistências
- Facilitam defesa de escolhas ao cliente

Para o usuário

- Interfaces previsíveis e aprendíveis
- Melhor eficiência na realização de tarefas
- Redução de erros e frustração

Para a organização

- Economia de tempo em desenvolvimento
- Manutenção facilitada
- Satisfação e retenção de usuários

Design Gráfico Disposição visual, cores, tipografia, espaçamento

Design de Interação Fluxos de navegação, sequência de ações

Design Estrutural Organização da informação, hierarquias, padrões

Visão integrada

Esses três domínios não são independentes. Um bom design unifica gráfico, interação e estrutura em uma experiência coerente.

Exemplo: Fluxo de E-Commerce



A ordem de operações afeta a experiência. A sequência **(a)** força busca antes de decidir, enquanto **(b)** permite seleção com confiança. Qual é mais apropriada depende do comportamento esperado do usuário.

Princípio

Mantenha as coisas simples. Remova o que não é essencial para que o necessário brilhe.

No design gráfico

- Menos elementos visuais
- Espaço em branco estratégico
- Tipografia clara

No design de interação

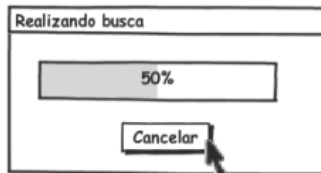
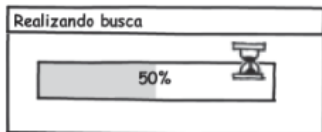
- Menos passos para completar tarefas
- Valores pré-preenchidos
- Ações agrupadas logicamente

Regra: Teste o máximo que pode remover

Comece com o mínimo e adicione apenas quando necessário.

Princípio

O estado do sistema deve ser sempre claro. O usuário não deve adivinhar o que está acontecendo.



Problema: barra de progresso escondida

Solução: barra visível com cancelamento

Aplicações práticas

- **Feedback imediato:** cliques, carregamentos, mudanças
- **Indicadores de estado:** qual aba está ativa, qual item selecionado
- **Affordances:** elementos parecem interativos (botões, links)
- **Rótulos claros:** cada controle sabe-se o que faz

Regra: Não deixe o usuário adivinhar

Progresso, erros, e mudanças de estado devem ser óbvios.

Princípio

O comportamento é previsível. Elementos semelhantes funcionam de forma semelhante em todos os contextos.

Consistência visual

- Palheta de cores
- Tipografia
- Ícones e estilos

Consistência funcional

- Um “salvar” sempre salva
- Um “cancelar” sempre cancela
- Atalhos funcionam igual

O poder da previsibilidade

Usuários transferem conhecimento entre contextos. Se aprende uma vez, aplica em muitos lugares.

Princípio

Não surpreenda sem razão. Siga convenções. Quando desvia, o desvio deve ter propósito claro.

Convenções de plataforma

- Botões salvam ao clicar (web e desktop)
- Swipe para retroceder (mobile)
- Scroll para ver mais conteúdo

Convenções do domínio

- Um formulário de inscrição pede nome antes de email
- Um carrinho de compras é visível
- Um checkout tem confirmação antes de finalizar

Quando desviar é aceitável?

Apenas quando melhora significativamente a experiência do usuário específico.

Princípio

Erros devem ser fáceis de recuperar. Melhor: prevenção.

Prevenção Validação enquanto digita, confirmações antes de ações destrutivas

Reconhecimento Mensagem clara do que errou, não código de erro

Recuperação Fácil voltar atrás (Desfazer), os dados não são perdidos

Aprendizado Interface ajuda usuário a não repetir o erro

Hierarquia de respostas

Prevenção > Recuperação > Falha elegante

Princípio

Estética serve à função, não o oposto. A aparência deve facilitar o uso, não apenas parecer bonita.

Perigo

- Decoração desnecessária
- Cores que distraem
- Animações que atrapalham

Oportunidade

- Usar cores com propósito
- Espaçamento para clareza
- Animações para feedback

O conceito de “limpo”

Minimalismo não significa vazio. Significa cada elemento tem razão de estar ali.

Exemplo: Rotulagem de Checkboxes

☐ Não quero receber a newsletter semanal da Empresa	Quer receber a newsletter semanal da Empresa?
☒ Não quero receber a newsletter semanal da Empresa	☒ sim
☐ Quero receber a newsletter semanal da Empresa	☐ não
☒ Quero receber a newsletter semanal da Empresa	Quer receber a newsletter semanal da Empresa?
	☐ sim
	☐ não
	Quer receber a newsletter semanal da Empresa? *
	☐ sim
	☐ não
	* indica campo obrigatório

Esquerda (ruim): estado e rótulo desassociados, confuso qual opção o checkbox controla.

Direita (bom): rótulo claramente associado, unidade visual clara. O princípio de **consistência** aparece aqui com a expectativa de que checkbox estejam próximos ao seu rótulo.

Princípio

Minimize o esforço necessário. Cada clique, digitação e decisão tem um custo cognitivo.

Estratégias de eficiência

- **Pré-preenchimento:** dados conhecidos já estão lá
- **Valores padrão sensatos:** maioria dos usuários concorda
- **Autocompletar:** após poucos caracteres
- **Atalhos de teclado:** para usuários avançados
- **Lembrança de contexto:** página volta ao estado anterior

Curva de aprendizado vs. Eficiência

Novatos precisam de interface simples. Especialistas precisam de atalhos. Bom design cresce com o usuário.

Princípio

O sistema responde. Sem feedback, usuário não sabe se ação funcionou.

Tipos de feedback

Imediato Resposta instantânea ao clique (cursor muda, botão ativa)

Progressivo Barras de progresso em operações longas

Confirmação Mensagem após ação concluída

Auditivo Som discreto para alertas (use com moderação)

Sem feedback = usuário clica novamente

Múltiplos cliques por falta de feedback geram frustração e duplicação de ações.

Exemplo: Notificações Bem Organizadas



Um aplicativo de mensageria mostra:

- **Ícones no topo:** acesso rápido a funções principais
- **Lista de conversas:** organizada, scrollável
- **Botões na base:** ações secundárias sempre visíveis
- **Feedback visual:** espaçamento e agrupamento claro

Cada notificação é independente e pode ser acionada sem perder contexto.

Restrições e Limitações

Princípio

Use restrições para guiar. Limite o que pode ser feito para prevenir erros.

Restrições técnicas

- Botão desativado se não há dados
- Campo numérico recusa letras
- Data não pode ser futura

Restrições de interface

- Botão cinza (disabled) é menos clicável
- Campo desativado é visualmente diferente
- Ordem fixa de preenchimento

Prevenção é melhor que recuperação

Um botão desativado evita erro. Mensagem de erro depois é consolação.

Princípio

Dê controle ao usuário. Restrições demais frustram; nenhuma causa erros.

Equilíbrio

- **Prevenção primária:** para ações destrutivas, pedir confirmação
- **Desfazer:** permite experimentação sem medo
- **Customização:** usuário escolhe preferências
- **Atalhos:** especialistas otimizam fluxo próprio

O padrão “Desfazer”

Se o sistema permite desfazer, usuário se sente seguro experimentando. Isso frequentemente compensa uma restrição removida.

Exemplo: Diálogo de Exportação

Exportação de PDF - Opções

Perfil de exportação: Notas de aula ▼ [Salvar](#) [Editar...](#)

– Faixa

☒ Todos ☐ Atual ☐ Seleção

☐ Slides 1 ▲ ▼ a 32 ▲ ▼

– Opções de publicação

Notas ▼ Slides por página: 2 ▼

☒ incluir moldura

☐ incluir slides ocultos

☐ incluir comentários

Ordem: ☒ vertical ☐ horizontal

1
2

– Opções de PDF

☒ compatível com PDF/A

☒ transformar fontes em imagem, se necessário

OK Cancela

Exemplo: Diálogo de Exportação

Diálogo de exportação de PDF mostra:

- **Opções pré-selecionadas sensatas:** maioria dos usuários não muda
- **Agrupamento lógico:** faixa, páginas, publicação, PDF
- **Controles descritivos:** radio buttons e checkboxes deixam claro o propósito
- **Feedback visual:** numeração de slides, preview de orientação



Princípio

Organize hierarquicamente. O que é importante aparece primeiro ou em destaque. Detalhes ficam em segundo nível.

Estratégias de hierarquia

- **Tamanho:** elementos importantes são maiores
- **Posição:** canto superior esquerdo é lido primeiro
- **Cor:** contraste destaca o importante
- **Tipografia:** peso e tamanho criam níveis
- **Espaçamento:** grupos relacionados ficam próximos

Redução de carga cognitiva

Usuário com menos informação visível consegue processar mais rapidamente. Detalha-se apenas o nível necessário para a decisão atual.

Agrupamento e Proximidade

Princípio

Agrupe relacionados, separe diferentes. Proximidade visual implica relação lógica.

Aplicações práticas

- **Formulários:** campos relacionados agrupados com espaçamento
- **Menus:** opções relacionadas próximas, separador entre categorias
- **Navegação:** seções principais em nível 1, subseções em nível 2
- **Listagens:** itens com mesmo espaçamento, diferenciação clara entre grupos

Lei da proximidade (Gestalt)

Usuário assume que elementos próximos estão relacionados. Use isso a seu favor.

Princípio

Usuário sempre sabe onde está e para onde ir. Caminho de migalhas, menus explícitos, títulos claros.

Elementos de navegação

Menu global Acesso às seções principais sempre visível

Caminho de migalhas Home > Seção > Subseção > Página atual

Indicador de página ativa Qual menu está selecionado

Título da página Deixa claro onde usuário está

Previsibilidade de navegação

Usuário deve poder clicar em qualquer elemento de navegação sem medo de perder contexto ou progresso.

Exemplo: Seleção de Temas e Layouts



Exemplo: Seleção de Temas e Layouts

Interface mostra:

- **Abas agrupadas:** “Tarefas”, “Layout”, “Modelos de tabela”, etc
- **Pré-visualização:** thumbnail de cada opção
- **Checkboxes para filtro:** refina opções sem sair da tela
- **Organização visual:** grid com itens relacionados próximos

A hierarquia é clara: categorias maiores (abas) contêm opções menores (items).



Princípio

Design acessível beneficia a todos. Usuários com deficiências não são exceção, são parte da audiência.

Práticas fundamentais

- **Contraste adequado:** texto legível para daltonismo
- **Ordem de tabulação:** navegação por teclado funciona naturalmente
- **Rótulos associados:** leitores de tela entendem formulários
- **Tamanho de texto configurável:** users com baixa visão conseguem ler
- **Descrição de imagens:** alt-text para usuários cegos

Acessibilidade não é luxo

15% da população tem alguma deficiência. Design acessível é inclusão.

Princípio

Design se adapta ao contexto. Desktop, tablet e mobile têm restrições e capacidades diferentes.

Desktop

- Tela larga
- Mouse preciso
- Teclado sempre
- Múltiplas janelas

Mobile

- Tela estreita
- Toque impreciso
- Teclado virtual
- App isolado

Mobile-first thinking

Comece simples (mobile), depois adicione complexidade (desktop).
Padrão melhor que o inverso.

Princípio Fundamental

Melhor estratégia: prevenir. Se não conseguir prevenir, reconhecer e recuperar com clareza.

Prevenção Não deixa usuário chegar ao erro (validação ao digitar)

Reconhecimento Mensagem clara do que errou (não “Erro 402”)

Recuperação Fácil voltar atrás ou refazer (Desfazer)

Aprendizado Interface ajuda a não repetir o erro

Cada nível custa mais

Prevenção é barata. Recuperação custa esforço do usuário. Falha irreversível é desastre.



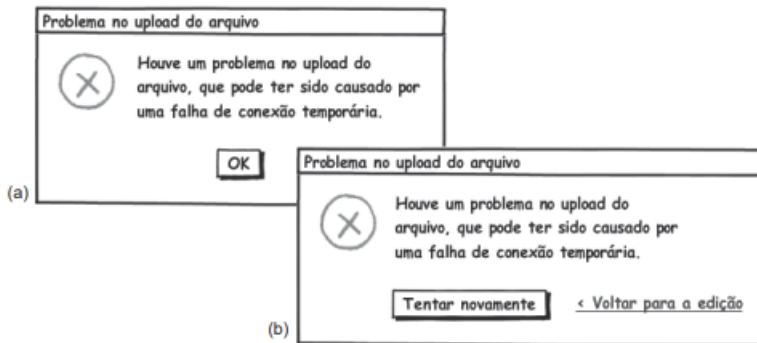
Estratégias de prevenção

- **Validação ao digitar:** marca erro imediatamente, não ao enviar
- **Restrições de campo:** campo numérico recusa letras
- **Confirmação de ações destrutivas:** “Tem certeza que quer deletar?”
- **Botão desativado:** não deixa enviar formulário incompleto
- **Autocompletar:** reduz chance de digitação errada
- **Sugestões:** “Você quer dizer X?”

Feedback contínuo

Usuário não deve descobrir um erro só ao enviar. Alertar em tempo real.

Exemplo: Mensagem de Erro Ruim vs. Boa



(a) Ruim:

- “Problema no upload do arquivo”
- Sem dizer QUAL problema
- Sem sugerir solução
- Só tem “OK”

(b) Bom:

- Explica o problema
- Sugere ação (“Tentar novamente”)
- Oferece alternativa (“Voltar para edição”)
- Mais controle ao usuário

Design de Mensagens de Erro

Princípios

Mensagens de erro devem ser específicas, polidas e construtivas.

O que evitar

- Códigos de erro (“Erro 402”) - usuário não entende
- Jargão técnico (“timeout de conexão”) - simplifique
- Culpabilização (“Você errou”) - coloque em termos técnicos
- Letras maiúsculas (“ERRO!”) - é agressivo

O que fazer

- Descrever problema em termos do usuário (“Arquivo é muito grande”)
- Sugerir solução (“Reduza para menos de 10MB”)
- Tom educado e construtivo
- Ícone ou cor para alertar sem agressividade

Confirmação e Desfazer

Princípio

Ações destrutivas devem ser reversíveis. Se não puder impedir, permita desfazer.

Confirmação

- Aparece antes da ação
- “Tem certeza?”
- Botões claros (Sim/Não)

Desfazer

- Após a ação
- “Ctrl+Z” (atalho)
- Menu de histórico

Conflito entre eficiência e segurança

Confirmação reduz velocidade. Desfazer permite velocidade com segurança. Quando possível, prefira desfazer.

Exemplo: Formulário com Feedback Visual

Boletim Bem Estar

Para se **descadastrar** do serviço, preencha o formulário abaixo sobre sua decisão de nos abandonar. Assim que o formulário for submetido, você estará descadastrado.

Nome: *

E-mail: *

Razões para se descadastrar do serviço: *

Como você falaria sobre nós para conhecidos: *

Submeter

A

B → * Campos obrigatórios

Exemplo: Formulário com Feedback Visual

Formulário “Bem Estar”:

- **Seções claras:** Nome, Email, Razão (A), Como deveria (B)
- **Agrupamento visual:** espaços em branco separam áreas
- **Botão de envio:** botão “Submeter” cinza discreto no fim
- **Feedback esperado:** usuário sabe exatamente o que cada campo faz

Note a simplicidade: apenas campos essenciais, sem campos opcionais confundindo.



Princípio

Usuário deve poder rastrear o que aconteceu. Histórico de ações facilita recuperação e entendimento.

O que registrar

- Alterações de dados (quem, quando, o quê)
- Erros ocorridos (para suporte técnico)
- Ações do usuário (para auditoria)
- Confirmações de sucesso

Como expor

- Notificação no momento (toast ou banner)
- Centro de notificações (histórico)
- Log de atividades (para auditoria)
- Email de confirmação (para ações críticas)

O que são Padrões de Design?

Definição

Soluções reutilizáveis para problemas recorrentes em design de interface. Comprovadas, testadas, amplamente adotadas.

Benefícios

- **Velocidade:** não reinventar a roda
- **Consistência:** usuários reconhecem padrões
- **Qualidade:** soluções já foram refinadas
- **Comunicação:** designers falam a mesma língua

Padrão não é prisão

Padrões são ponto de partida. Desviar é aceitável se tiver bom motivo.

Menu Horizontal

- Categorias principais em barra horizontal
- Submenu ao passar mouse (desktop) ou ao clicar (mobile)
- Melhor para sites com 3-7 categorias

Menu Lateral

- Seções em barra vertical esquerda ou direita
- Economiza espaço vertical
- Melhor para apps mobile (gaveta/drawer)

Abas

- Múltiplas visualizações do mesmo conteúdo
- Usuário alterna entre elas rapidamente
- Máximo 5-7 abas visíveis



Breadcrumb (Caminho de Migalhas)

- Home > Seção > Subsecção > Página
- Mostra profundidade hierárquica
- Permite navegação rápida para cima



Formulário Tradicional

- Campos em coluna vertical
- Labels à esquerda ou acima
- Melhor para muitos campos

Formulário Conversacional

- Um campo por tela (chatbot)
- Menos intimidante para usuários novatos
- Mais voltas para usuário experiente

Assistente (Wizard)

- Múltiplas etapas, uma por tela
- Botões Anterior/Próximo
- Barra de progresso mostra avanço
- Melhor para processos complexos

Validação Inline

- Feedback enquanto usuário digita
- Ícone verde (ok) ou vermelho (erro)
- Reduz surpresas ao enviar

Categoria: Feedback e Notificações

Toast (Notificação Breve)

- Aparece no canto, desaparece automaticamente
- Mensagens curtas e positivas
- Não bloqueia interação

Modal (Diálogo)

- Janela sobreposta que bloqueia fundo
- Para decisões críticas
- Botões claros (Ok, Cancelar)

Barra de Progresso

- Operações longas (upload, download)
- Percentual ou barras indeterminadas
- Reduz impaciência do usuário

Botão Primário vs. Secundário

- Primário: ação recomendada (colorido, grande)
- Secundário: alternativa (outline, pequeno)
- Evita cliques acidentais em ação errada

Menu de Contexto

- Clique direito para mais opções
- Ou ícone de três pontos (...) em desktop/mobile
- Reduz poluição visual principal

Confirmação Destrutiva

- Botão de delete é vermelho ou destacado
- Diálogo pede confirmação
- Pode permitir desfazer depois

Categoria: Busca e Filtro

Busca Simples

- Campo de texto com ícone de lupa
- Busca por padrão em título/descrição
- Resultados aparecem conforme digita (typeahead)

Busca Avançada

- Filtros múltiplos (categoria, data, preço)
- Faceted search: refina resultados gradualmente
- Link “Busca Avançada” abre painel expandido

Filtro com Prévia

- Usuário vê quantos resultados por filtro
- Não ativa filtro que daria zero resultados
- Reduz frustração

Padrões Mobile Específicos

Bottom Sheet

- Painel desliza de baixo para cima
- Ações secundárias sem deixar contexto
- Fácil descartar (swipe para baixo)

Floating Action Button (FAB)

- Botão redondo grande no canto inferior direito
- Ação primária (+, escrita, compartilhamento)
- Sempre visível e acessível com polegada

Gesture Controls

- Swipe para voltar, next, delete
- Long-press para mais opções
- Pinch para zoom

Quando Criar um Padrão Novo?

Antes de criar novo, pergunte-se:

- 1 Existe padrão que quase funciona?
- 2 O novo padrão resolve um problema real?
- 3 Vale o esforço de educação do usuário?
- 4 Tem capacidade de mantê-lo consistente?

Quando inovar

- Contexto único (ex: app de música diferente)
- Inovação traz ganho comprovado
- Pode investir em usuário education
- Está disposto a testar com usuários reais

Regra de ouro

Seja conservador com estrutura, criativo com diferenciação. Não reinvente roda, mas coloque aros legais nela.

Síntese de Princípios

Fundamentos

- **Simplicidade:** remova o desnecessário
- **Visibilidade:** estado sempre claro
- **Consistência:** padrões previsíveis
- **Conformidade:** siga convenções

Eficiência e Feedback

- **Eficiência:** minimize esforço do usuário
- **Feedback visual:** responda a ações
- **Restrições:** guiem para o certo
- **Controle:** deixe usuário no comando

Estrutura e Erros

- **Hierarquia:** organize por importância
- **Navegação:** sempre claro onde está
- **Prevenção:** melhor que recuperação
- **Recuperação:** fácil voltar atrás

Princípio	Como aplicar
Simplicidade	Remova botões desnecessários, agrupe logicamente
Visibilidade	Mostre progresso, estado ativo, feedback imediato
Consistência	Mesmas ações, mesmo visual, mesma sequência
Eficiência	Pré-preencha campos, crie atalhos, lembre contexto
Prevenção	Validação ao digitar, confirmação antes de deletar
Navegação	Breadcrumb, menu claro, título descritivo
Padrões	Soluções comprovadas como base

Nenhum princípio isolado

Um bom design resulta da aplicação orquestrada de múltiplos princípios.

Workflow típico

- 1 **Entender necessidade:** pesquisa com usuários
- 2 **Sketches:** ideias rápidas baseadas em princípios
- 3 **Wireframes:** estrutura usando padrões comprovados
- 4 **Design visual:** aplicar consistência visual
- 5 **Protótipo:** testar interação com usuários
- 6 **Desenvolvimento:** implementar mantendo princípios
- 7 **Testes:** avaliar com usuários reais

Princípios guiam em cada etapa

Desde o sketch até código, retorne sempre aos princípios.

Perguntas para se fazer

- O usuário consegue entender o que cada elemento faz?
- A hierarquia visual guia o olho para o importante?
- A navegação é intuitiva ou requer aprendizado?
- Há feedback claro para as ações do usuário?
- Um novo usuário conseguiria usar sem ajuda?
- Um usuário experiente pode otimizar sua velocidade?

Teste com usuários reais

Sua opinião como designer não é suficiente. Veja como usuários reais interagem com a interface.



BARBOSA, Simone. *Interação humano-computador e experiência do usuário*. 1. ed. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2021. Cap. 10 — Princípios e Diretrizes para o Design de IHC.

Dúvidas e Discussões

Leonardo S. Victorio

leonardo.victorio@ufms.br

Faculdade de Computação — UFMS

“Bom design não chama atenção. Design ruim sim.”

